

Todo subespacio de un espacio reflexivo es reflexivo

Teorema 1. *Sea X un espacio reflexivo y $Y \subset X$ un subespacio cerrado de X*

$\implies Y$ es un espacio reflexivo.

Demostración: Sea $\Lambda \in Y^{**}$, queremos encontrar $y \in Y$ tal que $\forall T \in Y^* : \Lambda(T) = T(y)$. Sea $L \in X^*$, entonces $L|_Y \in Y^*$. Definimos por tanto $\tilde{\Lambda} : X^* \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall L \in X^* : \tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y)$. Tenemos que $\tilde{\Lambda}$ es lineal. Además, es continua porque para $L \in X^*$,

$$|\tilde{\Lambda}(L)| = |\Lambda(L|_Y)| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L|_Y\| \leq \|\Lambda\| \cdot \|L\| \implies \tilde{\Lambda} \in X^{**}.$$

Como X es reflexivo, $\exists x \in X : \forall L \in X^* : \tilde{\Lambda}(L) = L(x)$. Consideramos dos casos:

- Si $x \in Y$, sea $T \in Y^*$. Como $Y \subset X$ es un subespacio, por el teorema de Hahn-Banach, $\exists L \in X^* : L|_Y = T$. Por tanto, $\Lambda(T) = \Lambda(L|_Y) = \tilde{\Lambda}(L) = L(x) = T(x)$.
- Si $x \in X \setminus Y$, por el ~~teo-esp-normado-separacion-punto-subespacio-cerrado~~/Teorema 1, existe $L \in X^* : L|_Y = 0 \wedge L(x) = d(x, Y) > 0$. Pero entonces $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda_x(L) = L(x) > 0$ y $\tilde{\Lambda}(L) = \Lambda(L|_Y) = \Lambda(0) = 0$. $\longrightarrow \leftarrow$

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.